

1

Постійне електричне поле у вакуумі

1.1. Електричне поле

Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів на відстані, що ставить фундаментальне питання: як саме ці заряди «відчувають» один одного? Подібне питання виникло раніше у теорії всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона. Ньютон, не пояснивши механізм гравітаційної взаємодії, зазначив: «Hypotheses non fingo» («Я не вигадую гіпотез»), залишивши це питання для майбутніх досліджень.

У фізиці існували два підходи до пояснення природи взаємодії. Теорії далекодії стверджували, що сила передається миттєво через порожній простір, тоді як теорії близькодії припускали наявність матеріального посередника, який переносить цю взаємодію.

Вирішальний внесок у розуміння механізму електричної (і в більш широкому сенсі, електромагнітної) взаємодії зробив Майкл Фарадей. Він запропонував ідею **поля**, яке виникає навколо заряджених тіл і слугує посередником у передачі сил між зарядами. Джеймс Клерк Максвелл розвинув ідеї Фарадея, створивши математичну теорію електромагнітного поля.

Наведемо цитату, яка підкреслює важливість концепції поля в фізиці:

У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.

А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»

1.2. Напруженість поля

Для опису властивостей електричного поля і його ролі у взаємодії зарядів вводять кількісну характеристику, яка називається

напруженістю електричного поля.

Напруженість визначають через силу, яка діє на *пробний заряд* — точковий додатній заряд настільки малого значення, що його присутність не впливає на розподіл зарядів, які створюють поле. Це забезпечує можливість досліджувати поле без змін його властивостей. Експериментально встановлено, що відношення сили $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , до його величини є сталою для кожної точки поля. Це відношення і визначає *напруженість електричного поля*:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad (1.1)$$

де $\mathbf{E}$ — векторна величина, яка характеризує поле в даній точці.

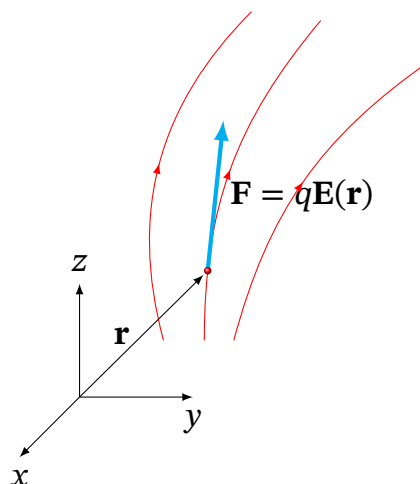
Ця концепція ґрунтується на принципі близькодії: сила, що діє на пробний заряд, визначається полем, а не іншими зарядами. У результаті сила $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , може бути подана у вигляді:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (1.2)$$

де $\mathbf{r}$ — радіус-вектор, що визначає положення точки в просторі, у якій знаходиться пробний заряд (рис. 1.1).

З означення напруженості електричного поля видно, що ця величина є *силовою характеристикою поля*, оскільки принцип її вимірювання полягає у визначенні сили, яка діє на пробний заряд.

Рис. 1.1. Сила, що діє з боку поля $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ на заряд q відбувається в одній і тій же точці простору (носить локальний характер) і дорівнює $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$.



Електричне поле, яке створюється нерухомими електричними зарядами називається *електростатичним* і є важливим аспектом вивчення електростатики. Кожен заряд, незалежно від свого розміру, генерує певне електричне поле, яке впливає на інші заряди в його оточенні. Знайдемо напруженість електростатичного поля,

яке створюється точковим нерухомим зарядом Q . Положення заряду задаємо радіус-вектором $\mathbf{r}'$. Із закону Кулона можна легко знайти напруженість, як функцію точки спостереження, яка задається радіус-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 1.2):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1.3)$$

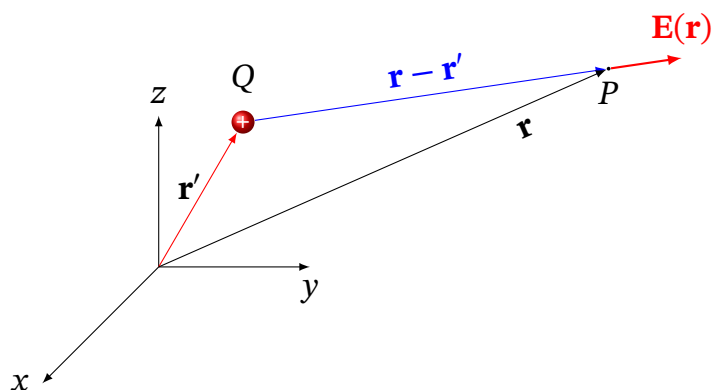


Рис. 1.2. Напруженість поля точкового заряду Q

Напруженість поля заряджених тіл складної геометричної форми можна знайти за принципом суперпозиції.

Розглянемо електричне поле двох точкових зарядів q_1 і q_2 . Нехай $\mathbf{E}_1$ — напруженість поля в точці а, створювана зарядом q_1 (коли заряду q_2 немає зовсім), а $\mathbf{E}_2$ — напруженість поля заряду q_2 (коли немає заряду q_1). *Дослід показує*, що напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля (за наявності обох зарядів) може бути знайдена за правилом додавання векторів (рис. 1.3).

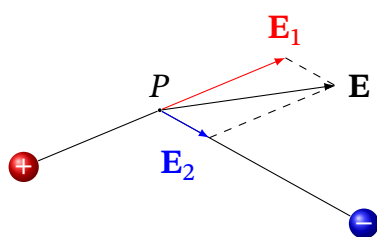


Рис. 1.3. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різноіменних зарядів

Правило векторного додавання електричних полів справедливе не тільки для двох, а й для будь-якої системи зарядів. Якщо $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ — напруженості полів, створюваних окремими зарядами в якій-небудь точці, то напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля в тій самій точці дорівнює:

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i, \quad (1.4)$$

це співвідношення виражає *принцип суперпозиції електричних полів* і являє собою важливу властивість електричного поля.

Якщо заряди розподілені неперервно, то принцип суперпозиції буде мати вигляд:

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}, \quad (1.5)$$

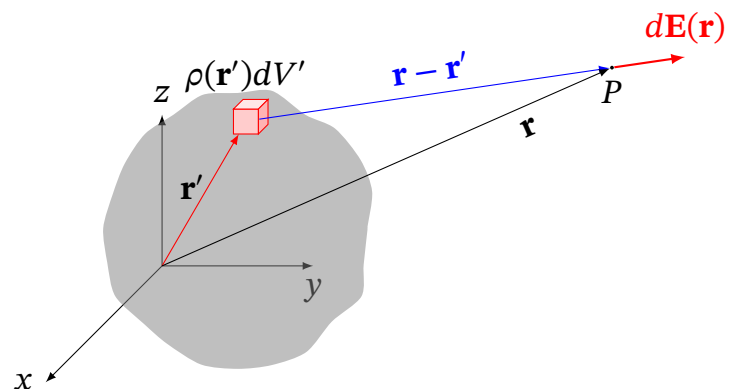
де $d\mathbf{E}$ – напруженість електричного поля, створювана елементарним зарядом dq , а інтегрування ведеться за всією областю, в якій розподілені заряди. Для різних типів розподілів використовуються відповідні диференціальні елементи заряду:

- Для лінійного розподілу: $dq = \lambda dl$, де λ — лінійна густина заряду, dl — елемент довжини.
- Для поверхневого розподілу: $dq = \sigma dS$, де σ — поверхнева густина заряду, dS — елемент площі.
- Для об'ємного розподілу: $dq = \rho dV$, де ρ — об'ємна густина заряду, dV — елемент об'єму.

В разі об'ємного розподілу напруженість поля визначається як (рис. 1.4):

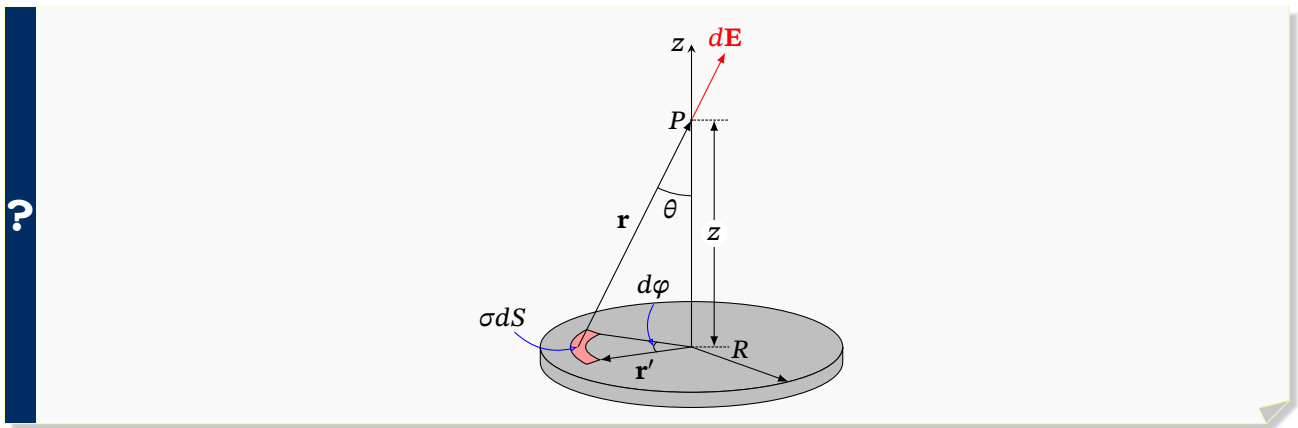
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1.6)$$

Рис. 1.4. До розрахунку електричного поля за принципом суперпозиції у разі об'ємного розподілу заряду.



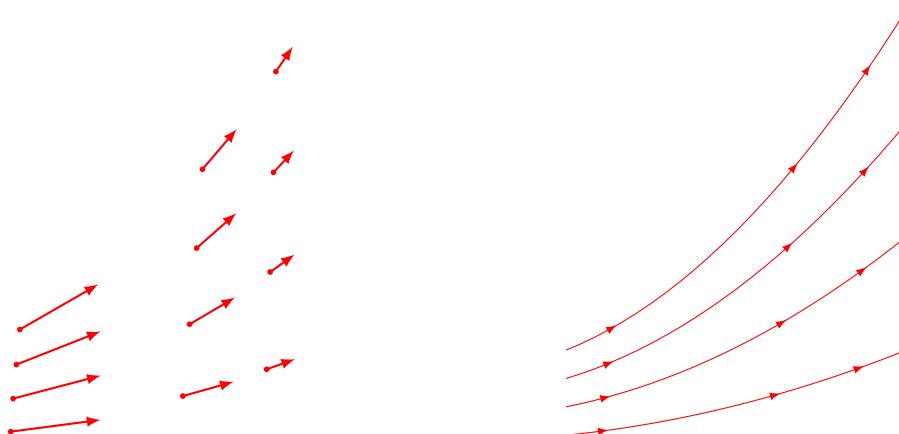
1.1. Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною $\lambda = 10 \text{ мкКл/м}$. На продовженні осі стрижня на відстані $l = 20 \text{ см}$ від його кінця знаходиться точковий заряд $q = 10 \text{ нКл}$. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

1.2. Нехай є тонкий диск радіуса R , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд Q . Знайти електричне поле на осі диска на відстані z від його площини.



1.3. Силові лінії та математичне поняття поля

У механіці ми звикли до векторів, які описують сили, що діють на тіла. Ці вектори мають певну величину та напрямок, і ми могли переносити їх у просторі, змінюючи положення вздовж лінії дії сили, щоб їх додавати. Однак у фізиці поняття вектора набагато ширше. Наприклад, вектор напруженості $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ це вектор, що «прикріплений» до точки простору $\mathbf{r}$. В іншій точці, його величина і напрямок можуть бути зовсім іншими. Кажуть, що всі ці вектори утворюють векторне поле. З математичного погляду, електричне поле є полем вектора $\mathbf{E}$. Це поле силове, оскільки є силовою характеристикою.



(а) Векторне поле, представлене безліччю стрілок, довжина та напрямок яких визначають величину векторного поля у тих точках, звідки виходять стрілки.

(б) Векторне поле, представлене силовими лініями. Густина ліній вказує величину вектора поля.

Рис. 1.5. Графічне представлення векторного поля

Окрім силових полів, є й інші приклади векторних полів, такі як поле швидкостей рідини, що тече. У цьому випадку кожній точці рідини приписується вектор, що описує її швидкість у певний момент

часу.

Поля можуть бути не тільки векторними, а й скалярними, коли кожній точці простору приписується не вектор, а просто число. Наприклад, температура $T(\mathbf{r})$ є скалярним полем, оскільки кожній точці простору $\mathbf{r}$ відповідає лише її числове значення, без напрямку.

Електричне поле можна зобразити графічно накресливши в багатьох точках простору по вектору так, щоб кожен із них показував напруженість і напрямок поля в цій точці (рис. 1.5а). Також можна накреслити лінії, які в будь-якій точці будуть дотичними до цих векторів. Такі лінії для електричного поля називаються **силовими лініями** (рис. 1.5б). Силові лінії надають напрямок, позначаючи стрілкою.

Густота силових ліній пропорційна величині напруженості: чим більша напруженість, тим більше ліній перетинають одиницю площі, що перпендикулярна до них.

Зображуючи силові лінії поля, ми отримуємо своєрідні графіки або карти поля, які відразу наочно показують, чому дорівнює напруженість у різних частинах поля і як вона змінюється в просторі.

Вигляд картини силових ліній можна отримати в **експерименті** занурюючи електроди ванну, заповнену суспензією манної крупи в касторовій олії.

Аналітично також можна розрахувати вигляд силових ліній. Оскільки елемент лінії $d\ell$ в кожній точці паралельний до вектора напруженості, то вводячи деякий неособливий параметр p , можна записати диференціальне рівняння:

$$d\ell = p\mathbf{E}, \quad (1.7)$$

або в проекціях:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}. \quad (1.8)$$

Приклад аналітичного знаходження силових ліній. Нехай задано двовимірне електростатичне поле з напруженістю:

$$\vec{E}(x, y) = Ay\vec{i} + Ax\vec{j}, \quad (1.9)$$

де $A = \text{const}$. Знайдемо геометричний вигляд його силових ліній.

Запишемо рівняння силових ліній у проекціях на осі Ox та Oy :

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}. \quad (1.10)$$

Підставивши проекції поля $E_x = Ay$ та $E_y = Ax$, маємо:

$$\frac{dx}{Ay} = \frac{dy}{Ax}. \quad (1.11)$$

Скоротивши коефіцієнт A та розділивши змінні, отримуємо:

$$x dx = y dy. \quad (1.12)$$

Проінтегруємо обидві частини рівняння:

$$\int x dx = \int y dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + C_0, \quad (1.13)$$

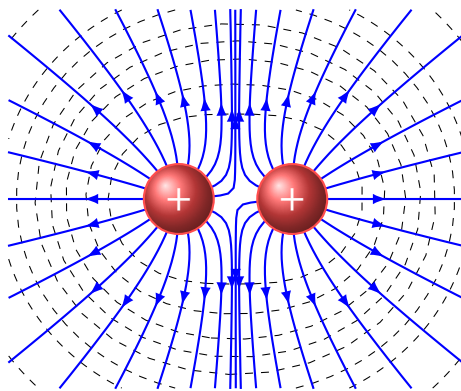
де C_0 — довільна стала інтегрування.

* Перенесши $y^2/2$ в ліву частину та позначивши $C = 2C_0$, отримуємо рівняння сімейства силових ліній:

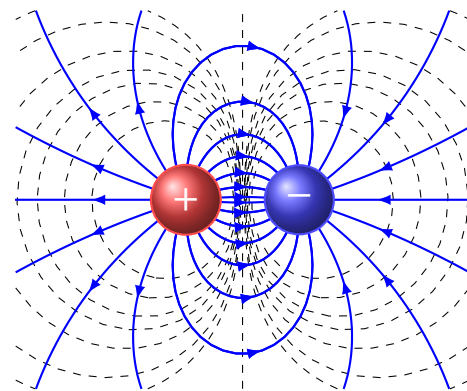
$$x^2 - y^2 = C. \quad (1.14)$$

Таким чином, силові лінії даного поля являють собою сімейство рівносторонніх гіпербол.

На рис. 1.6 як приклад наведено картину силових ліній пари точкових зарядів, розрахованими чисельними методами за формулою (1.8).



(а) Два однойменні заряди



(б) Два різноймення заряди

Рис. 1.6. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

1.4. Теорема Гаусса

Якщо відомо розташування зарядів, то поле E цих зарядів може бути визначено за принципом суперпозиції. Для простих випадків це досить легко робити. Проте, є випадки, коли геометрією розподілу зарядів така, що аналітичні розрахунки виконати не можна. Тому в теорії поля були *введені допоміжні концепції та методи*, які *спрошують обчислення і аналіз* полів у складних системах, дозволяючи ефективніше проводити аналіз та вирішувати задачі аналітично.



Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої



кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна, але чисельні результати не можна якісно проаналізувати.

Далі вводяться нові концепції та методи, які дадуть змогу це робити.

Потік векторного поля. Важливими новими поняттями, які ми будемо тут вводити, є поняття потоку вектора. Це поняття використовується при формулюванні найважливіших властивостей електричного, магнітного та інших векторних полів. Поняття потоку прийшло з гідродинаміки, де течію рідини можна розглядати як поле вектора швидкості $\mathbf{v}$. Порахуємо об'єм рідини dV , що протікає за час dt через поверхню S (рис. 1.7).

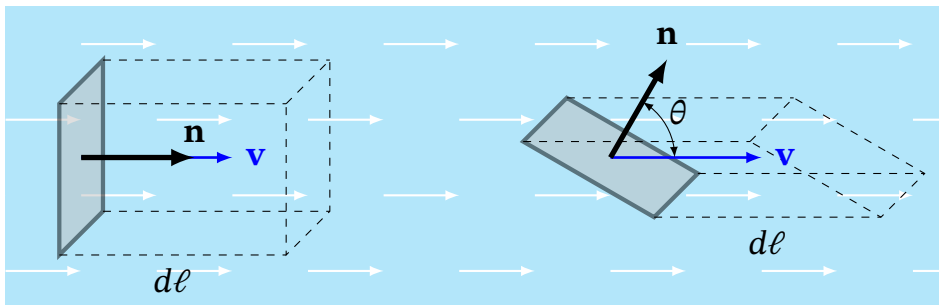


Рис. 1.7. До виведення поняття потоку вектора

З геометрії рисунка видно, що:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S d\ell \cos \theta}{dt} = \frac{d\ell}{dt} S \cos \theta = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу $dV/dt = \Phi$ через поверхню S виражається через скалярний добуток вектора швидкості $\mathbf{v}$ і вектора площі $\mathbf{S}$ і називається **поток вектора швидкості**!

Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. А через всю поверхню S (рис. 1.8):

$$\Phi_v = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$



У загальному випадку, поняття потоку можна застосовувати до будь-якого векторного поля. Потік — величина скалярна: вона залежить не тільки від конфігурації поля $\mathbf{v}$, а й від вибору напрямку нормалі. У випадку замкнутих поверхонь прийнято нормаль $\mathbf{n}$ брати назовні області, що охоплюється цими поверх-

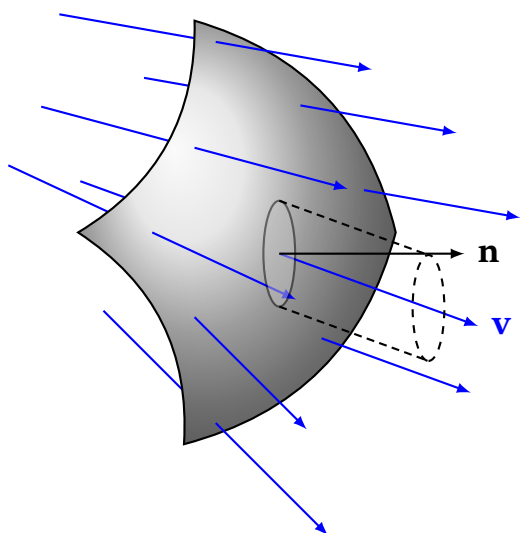


Рис. 1.8. Потік вектора $\mathbf{v}$ через довільну поверхню.

! *нями, тобто **вибирати зовнішню нормаль**, що надалі буде завжди і матися на увазі.*

Потік вектора $\mathbf{E}$. Потік вектора $\mathbf{E}$ через елементарну площадку dS :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S E_n dS \quad (1.15)$$

називають *поток вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$* через поверхню S , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

? **1.3.** Заряд q знаходиться на осі кільця радіусом R . Відстань від заряду до центра кільця дорівнює z . Знайти потік електричного поля через поверхню, що охоплюється кільцем.

Теорема Гаусса. Потік вектора $\mathbf{E}$ крізь довільну замкнуту поверхню S має таку властивість, що він залежить тільки від сумарного заряду, що охоплюється цією поверхнею:

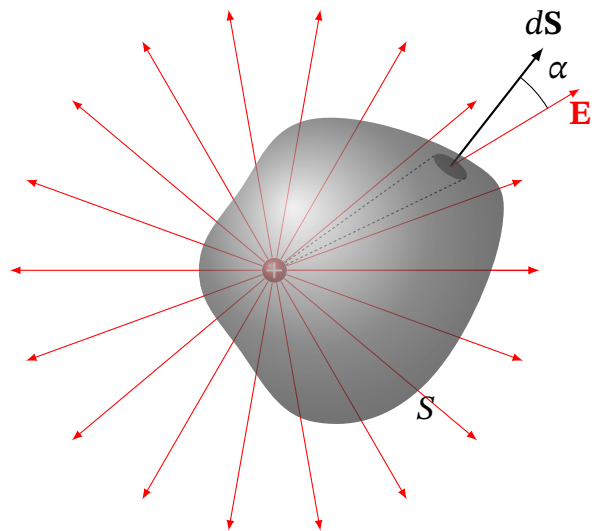
$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum_i q_i, \quad (1.15a)$$

де кружок біля інтеграла нагадує нам, що інтегрування проводиться по замкнутій поверхні S . Це твердження носить назву *теорему Гаусса*.

Доведемо теорему. Спочатку розглянемо поле одного точкового заряду q . Оточимо цей заряд довільною замкнутою поверхнею S

Рис. 1.9. Ілюстрація до доведення теореми Гаусса.

На рисунку показано заряд в середині замкненої поверхні S . На поверхні показано довільний елемент dS і кут між ним та напрямом вектора $\mathbf{E}$.



(рис. 1.9) і знайдемо потік вектора $\mathbf{E}$ крізь елемент dS :

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos \alpha = \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha = q d\Omega.$$

де $d\Omega$ — тілесний кут, що спирається на елемент поверхні dS , з вершиною в точці розташування заряду q . Інтегрування цього виразу по всій поверхні S еквівалентно інтегруванню по всьому тілесному куту $\Phi = \int d\Phi = \int q d\Omega = 4\pi q$, як і вимагає (1.15a).

Коли заряди розподілені неперервно з об'ємною густиною $\rho(x, y, z)$, що залежить від координат, можна вважати, що кожен елементарний об'єм dV містить «точковий» заряд ρdV . Тоді в правій частині (1.15a):

$$q_V = \int_V \rho dV,$$

де інтегрування проводиться тільки за об'ємом, який оточується замкнутою поверхнею S , тоді

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (1.156)$$

Стрілка в цій формулі нагадує, що об'єм V охоплюється замкнутою поверхнею S .

Для розрахунку електричних полів системи зарядів теореми Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових E_x , E_y , E_z вектора $\mathbf{E}$. **Необхідна відома симетрія задачі**, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння.

1.4. Заряд q знаходиться в центрі циліндра висотою h . Радіус основи циліндра R . Знайдіть потік вектора напруженості через бічну поверхню циліндра.

Вказівка: Скористайтесь розв'язком до задачі 1.3.

1.5. Визначити напруженість поля E усередині та поза межами рівномірно зарядженої кулі, у якій позитивний заряд розподілений рівномірно з об'ємною густиною ρ .

Теорема Ерншоу. Нехай у вакуумі є система нерухомих точкових зарядів, що перебувають у рівновазі. Розглянемо один із цих зарядів — заряд q . Чи може стан його рівноваги бути стійким?

Оточимо заряд q невеликою замкнутою поверхнею S (рис. 1.10). Нехай, для визначеності, $q > 0$. Для того, щоб рівновага заряду q була стійкою, необхідно, щоб у всіх точках поверхні S поле E , утворене всіма іншими зарядами системи, було спрямоване до заряду q : тільки в цьому разі за будь-якого малого зсуву заряду q з положення рівноваги на нього діятиме сила, яка повертатиме його назад, і положення рівноваги справді буде стійким. Але така конфігурація поля E навколо заряду q суперечить теоремі Гауса: потік вектора E крізь поверхню S є від'ємним, згідно ж з теоремою Гауса він має дорівнювати нулю, оскільки цей потік створюється зарядами, розташованими поза поверхнею S . А рівність потоку вектора E нулю означає, що в якихось точках поверхні S вектор E спрямований усередину, а в якихось обов'язково назовні. Звідси випливає, що *стійка рівновага заряду в будь-якому електростатичному полі неможлива*. Це твердження носить назву *теорему Ерншоу*. Вона, як видно з вищесказаного, є наслідком теореми Гауса. Теорему можна ще сформулювати по іншому: *будь-яка рівноважна конфігурація точкових зарядів нестійка, якщо на них окрім кулонівських сил не діють інші сили*.

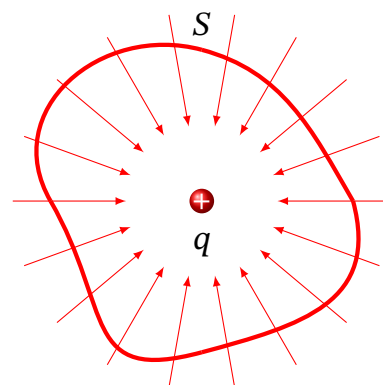


Рис. 1.10. До теореми Ерншоу

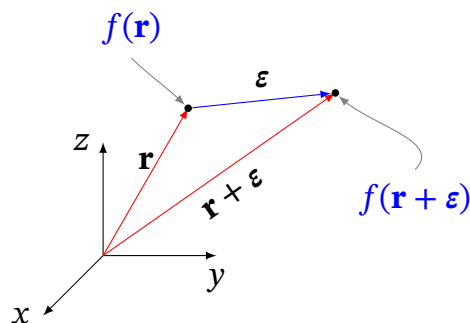
Важливим висновком із теореми Ерншоу є те, що два різнойменні заряди, наприклад, електрон і ядро атома, не можуть залишатися в стані спокою — такої стійкої конфігурації не існує. Електрона має якимось чином рухатись в атомі.

Зв'язок скалярних та векторних полів у сусідніх точках (тематичні відомості). Часто виникає необхідність визначити, як

змінюється значення поля в околі певної точки. Для цього можна використати наближені вирази, які дозволяють оцінити зміну значення поля для малих зсувів. У випадку скалярної функції однієї змінної, можна застосувати перший член ряду Тейлора, що дає вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx}\varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

Рис. 1.11. Ілюстрація до формул. Функція-поле $f(\mathbf{r})$ і різних точках простору.



Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x}\varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y}\varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z}\varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Для скалярної функції $f(\mathbf{r})$ останнє співвідношення можна записати в більш лаконічному вигляді:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}). \quad (1.16)$$

Для векторної функції $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ формула буде виглядати як:

$$\mathbf{f}(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = \mathbf{f}(x, y, z) + \left(\varepsilon_x \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial}{\partial y} + \varepsilon_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{f}(x, y, z), \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0,$$

або в більш лаконічному вигляді:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}). \quad (1.17)$$

У цих формулах використано векторний оператор **набла**, який в декартових координатах має вигляд:

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

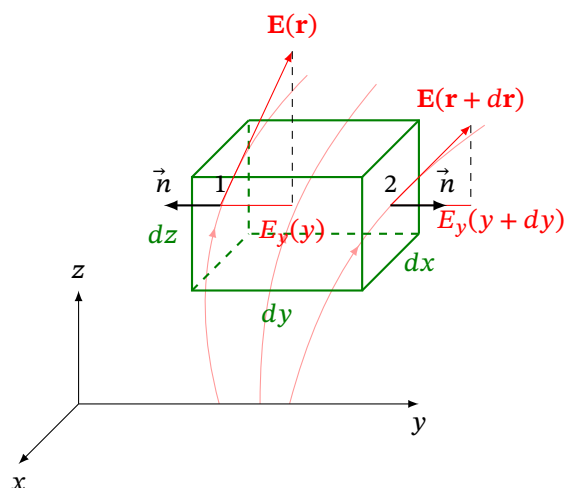


Рис. 1.12. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса

Теорема Гаусса в диференціальній формі. Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами dx , dy , dz , що паралельні до координатних осей (рис. 1.12).

На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі y . Тому потік вектора $\mathbf{E}$ через цю грань буде $-E_y(y)dx dz$. На протилежній грані 2, навпаки, напрямок зовнішньої нормалі збігається з позитивним напрямком осі y , і для потоку через цю грань слід писати $E_y(y + dy)dx dz$. Сума обох потоків буде:

$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dx dz = \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dx dz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Тут використано формулу (1.16), де $f(y) = E_y(y)$, а $\varepsilon_y = dy$.

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює $4\pi\rho dV$. Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (1.18)$$

Цей вираз є *теоремою Гаусса в диференціальній формі*.

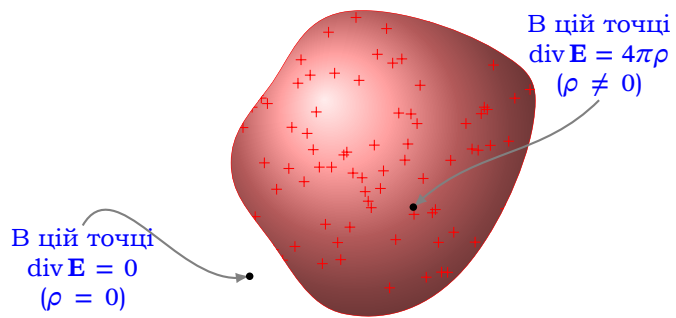
Величина $\nabla \cdot \mathbf{E}$ (або ще позначається як $\operatorname{div} \mathbf{E}$) називається дивергенцією вектора $\mathbf{E}$.

$$(\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (1.19)$$



Дивергенція вектора — скалярна величина!

Рис. 1.13. Дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.



У диференціальній формі теорема Гаусса є *локальною теоремою*: дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого (рис. 1.13).

1.6. Обчисліть дивергенцію радіус-вектора.

1.7. Знайдіть дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду $\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$ в області $r > 0$ шляхом взяття часткових похідних. Яке значення дивергенції при $r \rightarrow 0$?

Ми розглянули перехід від теореми Гаусса в інтегральній формі до її диференціальної форми, аналізуючи малий паралелепіпед у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу, яке охоплює не лише електричні поля, але й будь-які довільні векторні поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Остроградського-Гаусса** (або **теорема про дивергенцію**), дозволяє пов'язати потік векторного поля через замкнену поверхню S з об'ємним інтегралом від його дивергенції:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \operatorname{div} \mathbf{A} dV. \quad (1.20)$$

де S — замкнена поверхня, V — об'єм, обмежений цією поверхнею, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

1.5. Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теореми Гаусса

Теорема Гауса в диференціальній формі є наслідком теореми в інтегральній формі. Обидві форми математично еквівалентні. Але, диференціальна форма має сенс лише в тому випадку, коли заряд розподілений в просторі зі скінченною густиною ρ . Якщо ρ обертається на нескінченність у окремих точках, на лініях або поверхнях, то диференціальна форма стає незастосовною, тоді як інтегральна

форма може бути застосована і в таких випадках¹. У цьому сенсі інтегральна форма має більшу математичну спільність, ніж диференціальна. Однак розривні розподіли заряду з нескінченно великими значеннями ρ є математичними абстракціями і у фізиці повинні розглядатися як граничні випадки безперервних розподілів з усюди скінченними значеннями ρ . Якщо це мати на увазі, то можна стверджувати, що інтегральна і диференціальна форми теореми Гауса повністю еквівалентні.

1.6. Потенціальність електростатичного поля

Робота сил поля, що виконується при переміщенні заряду q шляхом L в полі $\mathbf{E}$, дорівнює

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r},$$

де знак L в інтеграла означає, що необхідно обчислити суму значень підінтегрального виразу для всіх елементів кривої L (рис. 1.14). Ця операція називається інтегруванням вздовж довільної кривої L , а інтеграл називається *криволінійним*.

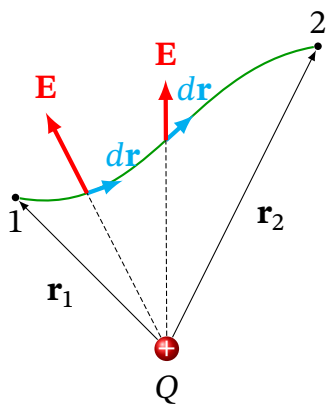


Рис. 1.14. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.

Розглянемо поле точкового заряду Q (1.6). Для зручності помістимо його у початок координат $\mathbf{r}' = 0$, тоді $\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^3}$ і робота при переміщенні пробного заряду в полі точкового заряду Q дорівнює (рис. 1.14):

$$A = q \int_L \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{r^2} dr = q \left(\frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right), \quad (1.21)$$

де враховано що $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$, в у чому легко переконатися, диференціюючи тотожність $\mathbf{r}^2 = r^2$. Ця *робота не залежить від траєкторії*, що

¹З використанням так званих узагальнених функцій диференціальну форму теореми Гауса можна поширити і на ці випадки.

з'єднує початкову і кінцеву точки. Силкові поля, що задовольняють такій умові, називаються *потенціальними* або *консервативними*. Отже, поле точкового заряду — *потенціальне*. З принципу суперпозиції очевидно, що сума потенціальних полів є теж поле потенціальне.

В потенціальному полі робота дорівнює зміні потенціальної енергії зі зворотнім знаком

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U. \quad (1.22)$$

Ми можемо ввести поняття потенціалу, як потенціальну енергію одиничного пробного заряду:

$$\varphi = \frac{U}{q}, \quad (1.23)$$

і формула (1.22) тоді прийме вигляд

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (1.24)$$

називається різницею потенціалів між точками 1 та 2, а робота сил електростатичного поля при переміщенні пробного заряду q довільним шляхом з початкової точки 1 у кінцеву точку 2 тоді прийме вигляд:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (1.25)$$

Потенціалу будь-якої довільної точки $\mathbf{r}_0$ поля можна умовно приписати будь-яке значення φ_0 . Тоді потенціали всіх інших точок поля визначаються згідно з (1.24) однозначно. Якщо змінити φ_0 на деяку величину C , то на таку саму величину зміняться і потенціали в усіх інших точках поля. Таким чином, потенціал φ визначається з точністю до довільної адитивної постійної. Значення цієї постійної не відіграє ролі, оскільки всі електричні явища залежать від різниці потенціалів.

Оскільки електростатичне поле консервативне, то про русі пробного заряду q масою m зі швидкість $\mathbf{v}$ в такому полі його повна енергія E зберігається:

$$E = T + U = \frac{mv^2}{2} + q\varphi = \text{const}, \quad (1.26)$$

де $T = \frac{mv^2}{2}$ — кінетична енергія пробного заряду, а $U = q\varphi$ його потенціальна енергія.

У випадку точкового заряду, або просторово обмеженої системи зарядів за початок відліку потенціалу зручно вибрати нескінченно віддалену точку, вважаючи $\varphi(\mathbf{r}_0 \rightarrow \infty) = 0$. Як видно з (1.21), потенціал поля точкового заряду Q можна записати як $\varphi = \frac{Q}{r}$, або для довільного положення заряду, яке задається радіус-вектором $\mathbf{r}'$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1.27)$$

З принципу суперпозиції напруженості поля і формули (1.24) випливає принцип суперпозиції виявляється для потенціалу:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}. \quad (1.28)$$

У випадку неперервного розподілу заряду, потенціал можна знайти як:

$$\varphi = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (1.29)$$

? **1.8.** Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон, який знаходиться на відстані $4R$ від металевої сфери радіуса R , щоб він міг досягти її поверхні. Сфера заряджена до потенціалу -400 В.

? **1.9.** Яка прискорююча різниця потенціалів потрібна для того, щоб надати електрону швидкість 10^8 см/с.

Зв'язок напруженості та потенціалу. Формула (1.24) справедлива не тільки для кінцевих переміщень, а й для елементарних $d\mathbf{r}$. Тоді згідно з цією формулою елементарний спад потенціалу на цьому переміщенні є

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \quad (1.30)$$

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\boxed{\mathbf{E} = -\nabla\varphi} = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (1.31)$$

? **1.10.** Помістимо точковий заряд Q у початок координат. Потенціал поля цього заряду $\varphi = \frac{Q}{r}$. Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

Еквіпотенціальні поверхні. *Еквіпотенціальної поверхні* — поверхні, у всіх точках якої потенціал φ має одне й те саме значення.

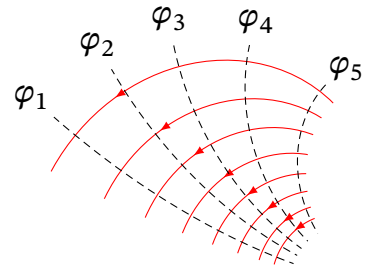
На еквіпотенціальній поверхні, як видно з формули (1.30) силова лінія перпендикулярна до цієї поверхні:

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const.}$$

Якщо ми будемо переміщуватись по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення φ , то з (1.31), випливає, що вектор $\mathbf{E}$ зростає, тобто, вектор $\mathbf{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу φ (рис. 1.15).

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$

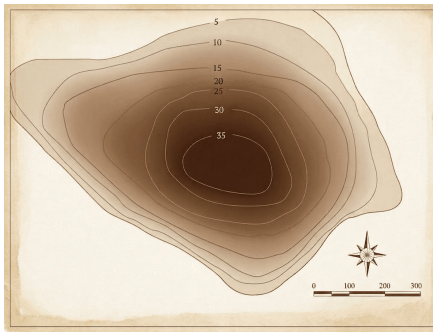
Рис. 1.15. Силкові лінії та еквіпотенціальні поверхні



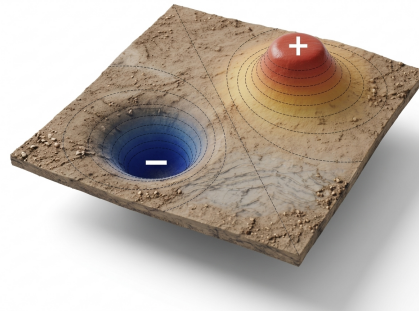
Еквіпотенціальні поверхні проводять так, щоб різниця потенціалів для двох сусідніх поверхонь була б однаковою. Тоді за густотою еквіпотенціальних поверхонь можна наочно судити про значення напруженості поля в різних точках. Там, де ці поверхні розташовані густіше, там напруженість поля більша.

Картина еквіпотенціальних поверхонь в електростатичному полі є аналогією рельєфу на поверхні землі (рис. 1.16). Подібно до рівнів висоти на топографічній карті (рис. 1.16а), еквіпотенціальні поверхні в електростатичному полі відображають місця з однаковим значенням потенціалу φ (рис. 1.16б). Напрямок електричного поля $\mathbf{E}$ цьому порівнянню відповідає найкрутішому спуску зі схилу, а його величина визначає крутизну цього спуску. Наприклад, у місцевості зі стрімкими горами лінії висоти розташовані щільніше, що вказує на крутий схил; аналогічно в електростатичному полі, щільність еквіпотенціальних поверхонь вказує на більшу напруженість поля. Така аналогія не дивна, адже потенціал гравітаційного поля безпосередньо пов'язаний із висотою: для однорідного гравітаційного поля потенціал пропорційний висоті точки над рівнем моря $\varphi_g = gh$. Еквіпотенціальні поверхні у цьому випадку збігаються з горизонтальними рівнями ландшафту, що підкреслює схожість із електростатичним потенціалом.

Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць



(а) Карта висот на ландшафті.



(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 1.16. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. Якщо потенціал був би розривним у якій-небудь точці, це означало б, що в цій точці напруженість поля була б нескінченно великою (оскільки градієнт потенціалу у точці розриву мав би нескінченне значення, як видно з формули (1.31)). Однак нескінченно велике поле є фізично неможливим у реальних умовах. Тому потенціал має змінюватися плавно і бути неперервним у просторі, за винятком точок, де зосереджені заряди (де можливі особливості у вигляді дискретних змін потенціалу).

1.7. Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкнутої траєкторії L* (рис. 1.17) маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (1.32)$$

Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора $\mathbf{E}$ по контуру L* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

Теорема про циркуляцію в диференціальній формі. Нехай замкнутий контур $L(S)$ охоплює малу поверхню площею S . Вектор $\mathbf{S}$ спрямований за нормаллю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки: $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$, $|\mathbf{n}| = 1$. Напрямок вектора $\mathbf{S}$ задається позитивним напрямком обходу контуру L і визначається правилом гвинта.

Виділимо в площині нескінченно малий прямокутний контур зі сторонами dx , dy , що паралельні до координатних осей (рис. 1.19).

Рис. 1.17. До поняття циркуляції вектора $\mathbf{E}$. На рисунку показано довільний контур L , вздовж якого переноситься пробний заряд.

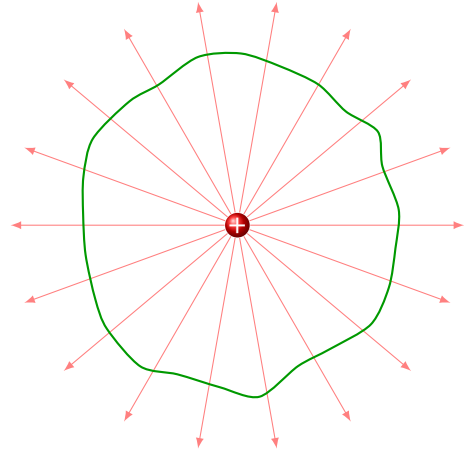


Рис. 1.18. Орієнтована площа

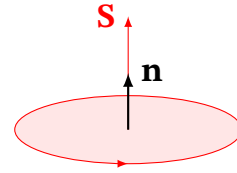
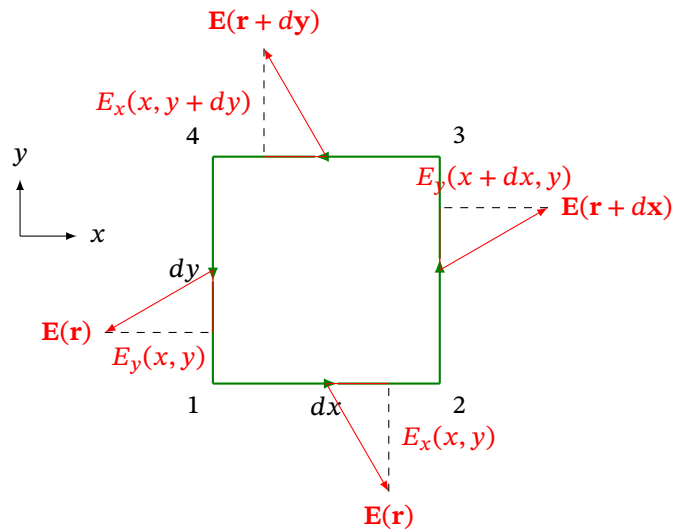


Рис. 1.19. До введення ротора через циркуляцію



Обчислимо циркуляцію вектора $\mathbf{E}$ вздовж контуру $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ проти годинникової стрілки.

На стороні 1–2 (нижня, обхід у позитивному напрямку осі x) дотична складова поля дає внесок $E_x(x, y) dx$. На протилежній стороні 3–4 (верхня) обхід іде у від'ємному напрямку осі x , тому внесок дорівнює $-E_x(x, y + dy) dx$. Сума цих двох внесків:

$$- [E_x(x, y + dy) - E_x(x, y)] dx = - \left(\frac{\partial E_x}{\partial y} dy \right) dx = - \frac{\partial E_x}{\partial y} dS.$$

Тут використано формулу (1.16), де $f(y) = E_x(x, y)$, а $\varepsilon_y = dy$, а $dS = dx dy$ — площа контуру.

Аналогічно, на стороні 2–3 (права, обхід у позитивному напрямку осі y) внесок дорівнює $E_y(x + dx, y) dy$, а на стороні 4–1 (ліва, обхід у

від'ємному напрямку осі y) внесок дорівнює $-E_y(x, y) dy$. Сума:

$$[E_y(x + dx, y) - E_y(x, y)] dy = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} dx \right) dy = \frac{\partial E_y}{\partial x} dS.$$

Повна циркуляція вздовж усього контуру:

$$d\Gamma = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) dS = (\nabla \times \mathbf{E})_z dS.$$

Величину $(\nabla \times \mathbf{E})_z$ можна розглядати як z -компоненту вектора $\nabla \times \mathbf{E}$ (ротора вектора $\mathbf{E}$), який визначається як границя відношення циркуляції вектора вздовж малого замкненого контуру до площі цього контуру, коли нормаль до контуру $\vec{n}$ напрямлена вздовж відповідної осі (тут — вздовж осі z , за правилом правого гвинта відносно напрямку обходу):

$$(\nabla \times \mathbf{E})_n = \lim_{S \rightarrow 0} \frac{1}{S} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}.$$

Проводячи аналогічні міркування для контурів у площинах yz та zx , отримаємо решту компонент, і в результаті повний вираз для ротора у декартових координатах:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z. \quad (1.33)$$

! Ротор вектора — це вектор!

Тобто, коли контур стягується в точку: $\lim_{S \rightarrow 0} \left(\frac{1}{S} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$ — ця межа являє собою проекцію вектора $\text{rot } \mathbf{E}$ на напрямок нормалі $\mathbf{n}$. З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

$$\text{rot } \mathbf{E} \equiv \boxed{\nabla \times \mathbf{E} = 0.}$$

? 1.11. Обчисліть ротор радіус-вектора.

Ми розглянули перехід від циркуляції векторного поля по замкненому контуру до його ротору через граничний перехід при стягуванні контуру в точку. У математиці існує узагальнення цього принципу для довільного векторного поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Стокса**, дозволяє пов'язати циркуляцію векторного поля вздовж замкненого контуру L з поверхневим інтегралом від його ротора:

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (1.34)$$

! де L — замкнений контур, S — орієнтована поверхня, обмежена цим контуром, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

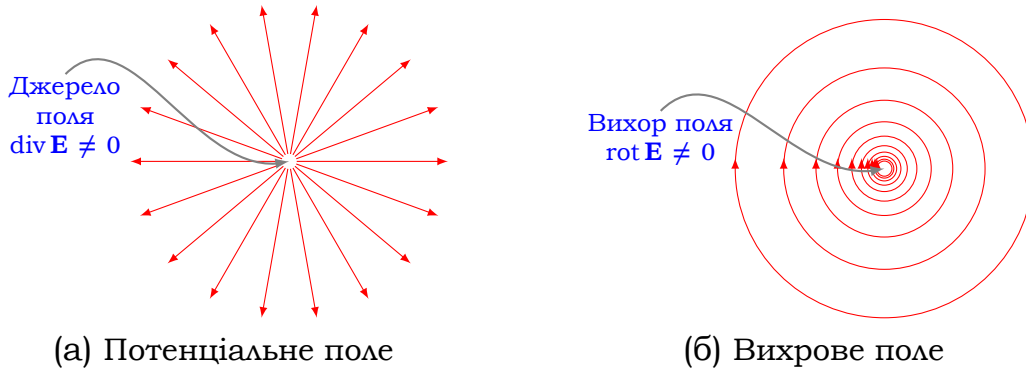


Рис. 1.20. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

Потенціальні та вихрові поля. Лінії поля або десь починаються і десь закінчуються, або є замкнутими. Так, наприклад, заряди створюють електричне поле, лінії якого починаються або закінчуються на цих зарядах (або в нескінченності). Далі в курсі ми познайомимось з магнітним полем, та навіть з електричним полем, яке не створюється зарядами. Лінії таких полів є замкненими. Точки, в якій лінії поля починаються (або закінчуються), називається **джерелом (або стоком) поля**. Точка, навколо якої замикаються лінії поля, називається **вихором поля**. Поля, які мають джерела, називаються потенціальними, а ті які мають вихори — вихровими. (рис. 1.20).

! Зверніть увагу: умова $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ виражає ту саму потенціальність поля, яку ми вже встановили в § 1.6 через незалежність роботи від траєкторії. Дійсно, оскільки там було доведено існування потенціалу φ такого, що $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, рівність $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ впливає з тотожності $\nabla \times (\nabla\varphi) \equiv 0$, справедливої для довільної двічі диференційованої функції φ . Таким чином, незалежність роботи від траєкторії, $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$, $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ та існування потенціалу $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ — це чотири еквівалентні означення потенціальності поля.

1.8. Граничні умови

На границі розділу двох середовищ електричне поле може змінюватися стрибком, але цей стрибок залишається скінченним. Такі **стрибки називаються розривами першого роду**. Іншими словами,

значення електричного поля з одного боку границі відрізняється від значення з іншого боку, але саме поле не стає нескінченним і не зникає на самій поверхні.

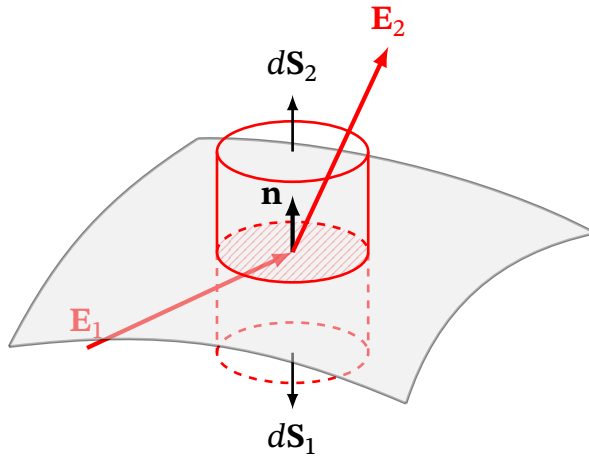


Рис. 1.21. До виведення першої граничної умови

Застосуємо теорему Гаусса до поверхні S нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ (рис. 1.21). Оскільки $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$, $q = \sigma dS$, $d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, маємо

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \mathbf{n} dS = 4\pi\sigma dS$$

Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (1.35)$$

Нормальна складова вектора $\mathbf{E}$ зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ($\sigma = 0$), то $E_{1n} = E_{2n}$ і стрибка не буде.

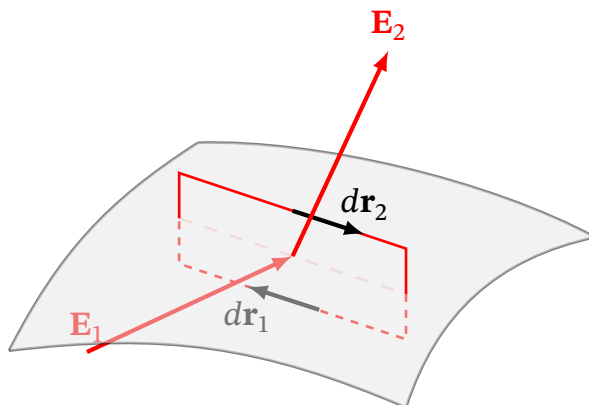


Рис. 1.22. До виведення другої граничної умови

Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані над

і під поверхнею розділу середовищ (рис. 1.22). Оскільки $d\mathbf{r}_2 = -d\mathbf{r}_1$, позначимо $d\mathbf{r} = d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau} d\ell$ маємо:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\mathbf{r} \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} d\ell = 0,$$

де $\boldsymbol{\tau}$ — це одиничний вектора, дотичний до поверхні розділу, $d\ell$ — елемент контура.

Звідси випливає друга гранична умова $(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$, або еквівалентна форма:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (1.36)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

1.9. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ і $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

Тут введено оператор Лапласа (лапласіан)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

У області простору, вільній від зарядів ($\rho = 0$), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

Як і будь-яке рівняння в часткових похідних, рівняння Пуассона та Лапласа допускають безліч лінійно незалежних часткових розв'язків. Однак, у конкретній фізичній задачі додатково задаються граничні умови (наприклад, значення потенціалу φ на поверхні, що обмежує область, та/або нормальна компонента напруженості електричного поля). Ці умови визначають задачу однозначно. Таким чином, будь-який розв'язок, що задовольняє рівнянню Пуассона або Лапласа і відповідає граничним умовам, буде єдиною можливістю. Дійсно, якщо при заданих граничних умовах розв'язок не один, то це означатиме, що буде не один електричний «ландшафт», отже, у

кожній точці поле $\mathbf{E}$ також буде неоднозначним — що є фізично абсурдним. Це твердження називають *теоремою єдиності*. Теоремою єдиності можна скористатись, коли нам треба «вгадати» розв'язок рівняння Пуассона (або Лапласа). Якщо розв'язок задачі задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і граничним умовам, то можна стверджувати, що воно є правильним і єдиним, навіть якщо ми його вгадали.

1.12. Використовуючи теорему Гаусса в диференціальній формі знайдіть напруженість та потенціал електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює Q , радіус кулі R . Майте на увазі, що поле в центрі кулі не може бути нескінченним.

1.10. Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі

Електростатика досліджує взаємодію нерухомих зарядів та полів, які вони створюють. Основою цього розділу є система рівнянь, що описує властивості електростатичного поля у вакуумі. Ці рівняння формуються в інтегральній та диференціальній формах.

Інтегральна форма рівнянь. Інтегральні рівняння визначають такі характеристики поля, як потік і циркуляція. У випадку електростатичного поля вони формуються так:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV, \quad (1.37)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (1.38)$$

Перше рівняння є теоремою Гаусса для електричного поля, яке пов'язує потік напруженості через замкнену поверхню S із загальним зарядом у об'ємі V . Друге рівняння стверджує, що циркуляція електростатичного поля довільному по замкнутому контуру L дорівнює нулю.

Диференціальна форма рівнянь. Диференціальні рівняння визначають такі характеристики поля, як дивергенція і ротор, які є локальними характеристиками:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad (1.39)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (1.40)$$

Перше рівняння відображає зв'язок густини заряду ρ з дивергенцією напруженості в даній точці простору, тоді як друге стверджує, що електростатичне поле в жодній точці не має вихорів.

Граничні умови. Для повного визначення задачі диференціальні рівняння мають бути доповнені граничними умовами на поверхнях розділу середовищ:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma, \quad (1.41)$$

$$E_{2\tau} = E_{1\tau}. \quad (1.42)$$

Тут E_{1n} та E_{2n} — нормальні компоненти напруженості на поверхні з боку різних середовищ, σ — поверхнева густина заряду, а $E_{1\tau}$ та $E_{2\tau}$ — тангенціальні компоненти.

Потенціал і рівняння Пуассона. Електростатичне поле є потенціальним, тобто існує скалярний потенціал φ , зв'язаний із напруженістю поля за рівнянням:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (1.43)$$

Умова $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ є необхідною і достатньою для існування такого потенціалу. Справді, підставимо $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ у вираз для ротора:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0, \quad (1.44)$$

оскільки $\nabla \times \nabla\varphi \equiv 0$ для будь-якої двічі диференційованої функції φ .

Застосовуючи рівняння (1.39), можна отримати диференціальне рівняння для потенціалу, яке називається рівнянням Пуассона:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho. \quad (1.45)$$

У випадку відсутності зарядів ($\rho = 0$) рівняння Пуассона спрощується до рівняння Лапласа:

$$\nabla^2\varphi = 0. \quad (1.46)$$

Підсумок. Система рівнянь електростатики є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля, коли часові похідні полів дорівнюють нулю. У цьому випадку електричне поле описується лише розподілом зарядів.

? Контрольні питання

- 1 Дайте означення напруженості електричного поля через силу, що діє на пробний заряд. Чому пробний заряд має бути малим, щоб не спотворювати поле, яке він досліджує?
- 2 Виведіть напруженість поля точкового заряду із закону Кулона. Сформулюйте принцип суперпозиції для дискретної та неперервної системи зарядів.
- 3 Що таке силові лінії електричного поля? Як пов'язана густина силових ліній з величиною напруженості, і як записати диференціальне рівняння силових ліній $dx/E_x = dy/E_y = dz/E_z$?
- 4 Що таке потік вектора поля? Виведіть означення потоку швидкості рідини через поверхню й перенесіть його на потік вектора напруженості $\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$.
- 5 Доведіть теорему Гаусса $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum q_i$, розглядаючи потік поля точкового заряду через тілесний кут. Чому теореми Гаусса недостатньо для знаходження поля без додаткової симетрії задачі?
- 6 Сформулюйте теорему Ерншоу: чому стійка рівновага заряду в електростатичному полі неможлива? Як з цього випливає, що електрон в атомі не може перебувати в стані спокою?
- 7 Виведіть диференціальну форму теореми Гаусса $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, розглядаючи потік через нескінченно малий паралелепіпед. Що означає локальність цієї форми теореми?
- 8 Сформулюйте теорему Остроградського–Гаусса для довільного векторного поля. Чому інтегральна форма теореми Гаусса має більшу математичну спільність, ніж диференціальна, у випадку розривних розподілів заряду?
- 9 Доведіть, що робота сил електростатичного поля при переміщенні заряду не залежить від траєкторії, — тобто що поле точкового заряду потенціальне. Як з принципу суперпозиції випливає потенціальність будь-якого електростатичного поля?
- 10 Дайте означення потенціалу як потенціальної енергії одиничного заряду, $\varphi = U/q$. Чому потенціал визначається лише з точністю до довільної адитивної сталої, і як зазвичай обирають початок відліку?
- 11 Виведіть закон збереження повної енергії зарядженої частинки в електростатичному полі, $E = mv^2/2 + q\varphi = \text{const}$.
- 12 Запишіть принцип суперпозиції для потенціалу дискретної та неперервної системи зарядів.
- 13 Виведіть зв'язок напруженості й потенціалу $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$. Чому потен-

ціал — неперервна функція простору, за винятком точок розташування точкових зарядів?

- 14 Що таке еквіпотенціальні поверхні? Доведіть, що силові лінії завжди перпендикулярні до них і напрямлені в бік спадання потенціалу.
- 15 У чому полягає аналогія між картиною еквіпотенціальних поверхонь в електростатиці та рельєфом місцевості (лініями рівня висоти)?
- 16 Виведіть теорему про циркуляцію електростатичного поля в інтегральній формі $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$ з незалежності роботи поля від траєкторії.
- 17 Виведіть диференціальну форму теореми про циркуляцію $\nabla \times \mathbf{E} = 0$, стягуючи контур циркуляції в точку. Сформулюйте теорему Стокса для довільного векторного поля.
- 18 Чим потенціальні поля відрізняються від вихрових за характером ліній поля (джерела й стоки проти замкнених ліній)?
- 19 Виведіть першу граничну умову $E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma$ для нормальної складової поля на межі розділу середовищ, застосовуючи теорему Гаусса до нескінченно малого циліндра.
- 20 Виведіть другу граничну умову $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ для тангенціальної складової поля, застосовуючи теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру.
- 21 Виведіть рівняння Пуассона $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$ і рівняння Лапласа $\nabla^2\varphi = 0$ з теореми Гаусса та зв'язку $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$.
- 22 Сформулюйте теорему єдиності розв'язку рівняння Пуассона (Лапласа) з граничними умовами. Чому можна «вгадати» розв'язок і бути впевненим у його правильності, якщо він задовольняє рівнянню та граничним умовам?
- 23 Запишіть повну систему рівнянь електростатичного поля у вакуумі — інтегральну й диференціальну форми, граничні умови та рівняння для потенціалу.